

תרגיל בית 7

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילונים הנמצאים בתרגולים.

1. חשבו את האינטגרלים הבאים

$$(a) I_1 = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$$

$$(b) I_2 = \int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(c) I_3 = \int \frac{dx}{5+3\cos^2 x}$$

$$(d) I_4 = \int \frac{dx}{5+3\cos x + \sin x} \quad \text{רמז: ראו הרצאה/תרגול בנושא והעזרו } u = \tan(x/2)$$

$$(e) I_5 = \int \sinh^{-1}(ax) dx$$

2. חשבו את האינטגרלים הבאים (לא לשכוח לשנות את גבולות האינטגרציה אם מבצעים החלפת משתנים)

$$(a) \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{2+\tan x}$$

$$(b) \int_4^9 \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$$

3. מעוניינים באינטגרל $I = \int_0^\pi \sqrt{1+\sin x} dx$. העזרו בהחלפת משתנים $u = \sin x$. הראו שהתוצאה היא $I = 4$. שימו לב לגבולות האינטגרציה ובדקו מה קורה במעבר למשתנה החדש. היזכרו ש- $\cos x \in [-1, 1]$.

4. אינטגרלים לא אמיתיים. זהו את הבעיה והעזרו בהגדרת הגבול

$$(a) \int_0^1 \coth(x) dx$$

$$(b) \int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^{1/3}}$$

(ג) עבור אילו ערכי a האינטגרלים הבאים קיימים? חשבו אותם (שימו לב, $a = 1$ הינו מקרה מיוחד)

$$\text{i. } \int_1^\infty \frac{dx}{x^a}$$

$$\text{ii. } \int_0^1 \frac{dx}{x^a}$$

5. מעוניינים לחשב את האינטגרל $I = \int_0^1 \frac{dx}{x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

(א) מצאו את הטור טיילור של $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ סביב $x_0 = 0$.

(ב) הציבו ובצעו אינטגרציה על האיברים המובילים.

(ג) נתון הטור הבא: $\zeta(2) = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2}$. הביעו באמצעות $\zeta(2)$ את I .

6. נתונה התפלגות $f(v) = \left[\frac{m}{2\pi kT}\right]^{3/2} 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m}{2kT}v^2\right)$ עם $v \in (0, \infty)$. זו התפלגות מהירויות בין חלקיקים עם מסה m המתנהגים כמו גז בטמפרטורה T .

(א) מה היחידות של k ?

(ב) מצאו את v_p שעבורו מתקיים $\frac{df(v)}{dv} = 0$.

(ג) חשבו את המומנטים: $\langle v \rangle, \langle v^2 \rangle$. בטאו מה שאפשר במונחי v_p . העזרו ב: $\int_0^\infty e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$.

בהצלחה!